

FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA

La Química es la ciencia que estudia a las sustancias y las transformaciones que existen entre ellas, es decir las reacciones químicas. Dada la gran cantidad que de aquellas existen se hace necesario disponer de un sistema que permita identificarlas con la mínima ambigüedad posible. Para tal fin, se cuenta con un descriptor dado por los símbolos químicos, de los elementos que las componen, acompañados por números como subíndices, que indican las proporciones entre ellos, esto es la Formulación; mientras que por otro lado se usa un descriptor basado en palabras acompañadas en algún caso por un número romano entre paréntesis, la Nomenclatura. Queda en claro entonces que, aunque íntimamente relacionados, los conceptos de Formulación y Nomenclatura no son sinónimos.

A lo largo de los años, en que la Química construyó su conocimiento, existieron distintas propuestas para formular y nombrar sustancias químicas, desde aquellas tomadas de la Alquimia hasta las más nuevas basadas sobre ideas de sistematización. En 1919 se formó la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) que se encargó de ordenar el conocimiento y de dictar pautas y reglas sobre Formulación y Nomenclatura y una selección de éstas serán usadas en el curso de Química General de la Facultad regional Santa Fe. de la UTN

Para poder formular y nombrar compuestos inorgánicos lo primero que se tiene que saber es:

- Símbolos y nombres de los elementos químicos.
- Grupo o Familia al que pertenecen en la Tabla Periódica.
- Tipo de elemento químico según su posición en la Tabla Periódica. Esto es, metal o no metal.
- Concepto de sustancia Simple y Compuesta.
- Número (estado) de oxidación de los distintos elementos químicos y reglas para su evaluación.

La siguiente es una representación genérica de una Tabla Periódica donde se muestran: I) Grupo o Familia identificado(a) con un número arábigo como lo recomienda la IUPAC actualmente y II) Tipo de elemento químico según la ubicación del mismo. En ésta se denota el hidrógeno (H) como primer elemento del Grupo 1, lo que tiene que ver con su configuración electrónica y no por el tipo de elemento químico que es.

1. El número de oxidación del elemento en cualquier sustancia simple es cero (0).
2. El número de oxidación de cualquier ion monoatómico es su carga eléctrica.
3. El número de oxidación del H es +I, excepto en los hidruros de elementos de los Grupos 1 y 2 que es – I.
4. El número de oxidación del oxígeno en los óxidos es -II, excepto en los peróxidos (O_2^{2-}) donde es - I y en los superóxidos (O_2^-) donde es – 1/2.
5. El número de oxidación del F en sus compuestos es –I.
6. El número de oxidación de los elementos de los grupos 1 y 2 son I y II respetivamente.

7. La suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos en una sustancia compuesta es cero si ésta es neutra o igual a la carga neta si se trata de un ion poliatómico.

De cualquier modo los números de oxidación más comunes de los elementos químicos se encuentran en la Tabla Periódica en la celda correspondiente a cada uno de estos.

Finalmente, cabe aclarar, para erradicar errores previos, que número (estado) de oxidación NO es sinónimo de valencia. Esta última indica la capacidad de enlace de un dado elemento químico y en consecuencia siempre esta dada por un número positivo, mientras que el primero, como ya se definió, esta asociado a una distribución diferencial de electrones y se informa como un valor positivo o negativo según el caso.

ÓXIDOS

Combinación binaria de los elementos químicos con el oxígeno (O) donde este último posee n° de oxidación (-II).

a) Elemento químico = metal representativo o de transición

♦ Nomenclatura más usual: de Stock

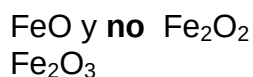
Se escribe óxido de nombre del metal con su n° de oxidación entre paréntesis si es que el metal presenta más de un n° de oxidación posible.

Ejemplos: óxido de hierro (II)
 óxido de hierro (III)

♦ Formulación

Se escribe primero el símbolo químico del metal y luego el del oxígeno en la proporción correspondiente a los números de oxidación cruzados como subíndices en la mínima relación posible como números enteros.

Para los nombres anteriores se tiene respectivamente:



b) Elemento químico = no metal o semimetal (metaloide)

♦ Nomenclatura más usual: Numeral (prefijos numerales)

Se escribe prefijo numeral óxido de prefijo numeral no metal o semimetal. En general el prefijo mono no se escribe aunque, por uso, algunas excepciones existen.

Ejemplos: dióxido de carbono
tetraóxido de dinitrógeno

♦ Formulación

Se escribe primero el símbolo químico del no metal o semimetal y luego el del oxígeno en la proporción correspondiente a los prefijos numerales como subíndices.

Para los nombres anteriores se tiene respectivamente:



Excepción: existen compuestos binarios del oxígeno donde este elemento posee n° de oxidación (-I) en tal caso se esta en presencia de los denominados peróxidos.

Ejemplo más comunes:

♦ Nomenclatura: peróxido de hidrógeno
peróxido de sodio

♦ Formulación: H_2O_2
 Na_2O_2